Documentation relative au service après-vente Astra Control

Astra Control Service

NetApp
March 27, 2024

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/fr-fr/astra-control-service/aws/index.html on March 27, 2024. Always check docs.netapp.com for the latest.

Sommaire

Documentation relative au service après-vente Astra Control . . . 1
Notes de mise à jour . . . 2
Nouveautés d'Astra Control Service . . . 2
Problèmes connus . . . 10
Limites connues . . . 12
Commencez . . . 15
Découvrez Astra Control . . . 15
Déploiements Kubernetes pris en charge . . . 19
Démarrage rapide pour le service Astra Control . . . 19
Configurez votre fournisseur cloud . . . 20
Créez un compte de service Astra Control . . . 25
Ajoutez un cluster à Astra Control Service . . . 26

Documentation relative au service après-vente Astra Control

Notes de mise à jour

Nouveautés d'Astra Control Service

NetApp met régulièrement à jour le service Astra Control afin de vous apporter de nouvelles fonctionnalités, des améliorations et des correctifs.

14 mars 2024

Nouvelles fonctionnalités et prises en charge

Il s'agit d'une version mineure de résolution de bugs.

7 novembre 2023

Nouvelles fonctionnalités et prises en charge

- **Fonctionnalités de sauvegarde et de restauration pour les applications avec les systèmes back-end de stockage ontap-nas économiques à base de pilotes** : activez les opérations de sauvegarde et de restauration `ontap-nas-economy` avec certains "étapes simples".
- **Prise en charge d'Astra Control Service pour les clusters Red Hat OpenShift Container Platform sur site**

  "Ajouter un cluster"

- **Sauvegardes immuables** : Astra Control prend désormais en charge "sauvegardes inaltérables et en lecture seule" en tant que couche de sécurité supplémentaire contre les programmes malveillants et autres menaces.
- **Présentation d'Astra Control provisionner**

  Avec la version 23.10, Astra Control présente un nouveau composant logiciel appelé Astra Control Provisioner qui sera disponible pour tous les utilisateurs d'Astra Control sous licence. ASTRA Control Provisioner offre un accès à un ensemble complet de fonctionnalités de gestion et de provisionnement du stockage avancées qui vont au-delà de celles d'Astra Trident. Ces fonctionnalités sont disponibles sans frais supplémentaires pour tous les clients d'Astra Control.

  - **Commencez avec Astra Control Provisioner**
    C'est possible "Activez le mécanisme de provisionnement Astra Control" Si vous avez installé et configuré votre environnement pour utiliser Astra Trident 23.10.
  - **Fonctionnalité Astra Control Provisioner**

    Les fonctions suivantes sont disponibles avec l'Astra Control Provisioner 23.10 :

    - **Sécurité renforcée du back-end de stockage avec le cryptage Kerberos 5** : vous pouvez améliorer la sécurité du stockage par "activation du chiffrement" pour le trafic entre votre cluster géré et le back-end de stockage. ASTRA Control Provisioner prend en charge le chiffrement Kerberos 5 sur connexions NFSv4.1 des clusters Red Hat OpenShift aux volumes Azure NetApp Files et ONTAP sur site.
    - **Récupérer des données à l'aide d'un snapshot** : Astra Control provisionner offre une restauration rapide de volume sur place à partir d'un snapshot à l'aide du `TridentActionSnapshotRestore` (TASR) CR.

    - **Fonctionnalités de sauvegarde et de restauration pour les applications avec `ontap-nas-economy` Systèmes back-end avec sauvegarde par pilote** : comme décrit ci-dessus.

- **Prise en charge d'Astra Control Service pour les clusters Red Hat OpenShift Service sur AWS (ROSA)**

  "Ajouter un cluster"

- **Prise en charge de la gestion des applications qui utilisent le stockage NVMe/TCP**
  ASTRA Control peut désormais gérer des applications sauvegardées par des volumes persistants et connectés via NVMe/TCP.
- **Crochets d'exécution désactivés par défaut** : à partir de cette version, la fonctionnalité crochets d'exécution peut être "activé" ou désactivé pour une sécurité supplémentaire (il est désactivé par défaut). Si vous n'avez pas encore créé de crochets d'exécution pour une utilisation avec Astra Control, vous devez le faire "activez la fonction crochets d'exécution" pour commencer à créer des crochets. Si vous avez créé des crochets d'exécution avant cette version, la fonctionnalité crochets d'exécution reste activée et vous pouvez utiliser des crochets comme vous le feriez normalement.

2 octobre 2023

Nouvelles fonctionnalités et prises en charge

Il s'agit d'une version mineure de résolution de bugs.

27 juillet 2023

Nouvelles fonctionnalités et prises en charge

- Les opérations de clonage ne prennent désormais en charge que les clones dynamiques (état actuel de l'application gérée). Pour cloner à partir d'un instantané ou d'une sauvegarde, utilisez le workflow de restauration.

  "Restaurez les applications"

26 juin 2023

Nouvelles fonctionnalités et prises en charge

- Les abonnements Azure Marketplace sont désormais facturés à l'heure et non à la minute

  "Configurez la facturation"

30 mai 2023

Nouvelles fonctionnalités et prises en charge

- Prise en charge des clusters Amazon EKS privés

  "Gérer des clusters privés à partir d'Astra Control Service"

- Prise en charge de la sélection de la classe de stockage de destination pendant les opérations de restauration ou de clonage

  "Restaurez les applications"

15 mai 2023

Nouvelles fonctionnalités et prises en charge

Il s'agit d'une version mineure de résolution de bugs.

25 avril 2023

Nouvelles fonctionnalités et prises en charge

- Prise en charge des clusters Red Hat OpenShift privés

  "Gérer des clusters privés à partir d'Astra Control Service"

- Prise en charge de l'inclusion ou de l'exclusion des ressources applicatives pendant les opérations de restauration

  "Restaurez les applications"

- Prise en charge de la gestion des applications données uniquement

  "Commencez à gérer les applications"

17 janvier 2023

Nouvelles fonctionnalités et prises en charge

- Fonctionnalité améliorée de crochets d'exécution avec options de filtrage supplémentaires

  "Gérer les crochets d'exécution de l'application"

- Prise en charge de NetApp Cloud Volumes ONTAP en tant que système back-end de stockage

  "Découvrez Astra Control"

22 novembre 2022

Nouvelles fonctionnalités et prises en charge

- Prise en charge des applications réparties sur plusieurs espaces de noms

  "Définir les applications"

- La prise en charge de l'inclusion des ressources de cluster dans une définition d'application

  "Définir les applications"

- Création de rapports d'avancement pour les opérations de sauvegarde, de restauration et de clonage

  "Surveillez les tâches en cours d'exécution"

- Prise en charge des clusters qui disposent déjà d'une version compatible d'Astra Trident installée

  "Commencez à gérer les clusters Kubernetes à partir d'Astra Control Service"

- Prise en charge de la gestion de plusieurs abonnements fournisseurs de services cloud dans un seul compte Astra Control

"Gérer les instances cloud"

- Prise en charge de l'ajout de clusters Kubernetes autogérés hébergés dans des environnements de cloud public à Astra Control Service

  "Commencez à gérer les clusters Kubernetes à partir d'Astra Control Service"

- La facturation du service Astra Control est maintenant mesurée par espace de nom et non par application

  "Configurez la facturation"

- Avec AWS Marketplace, vous bénéficiez d'un support pour vous abonner aux offres basées sur les conditions du service Astra Control

  "Configurez la facturation"

Problèmes et limites connus

- "Problèmes connus pour cette version"
- "Restrictions connues pour cette version"

7 septembre 2022

Cette version comprend des améliorations de stabilité et de résilience pour l'infrastructure Astra Control Service.

10 août 2022

Cette version comprend de nouvelles fonctionnalités et améliorations suivantes.

- Amélioration du flux de travail de gestion des applications l'amélioration des flux de travail de gestion des applications offre une plus grande flexibilité lors de la définition d'applications gérées par Astra Control.

  "Gérer des applications"

- Prise en charge des clusters Amazon Web Services Astra Control Service peut désormais gérer les applications exécutées sur des clusters hébergés dans Amazon Elastic Kubernetes Service. Vous pouvez configurer les clusters pour qu'ils utilisent Amazon Elastic Block Store ou Amazon FSX pour NetApp ONTAP en tant que système de stockage back-end.

  "Configurer Amazon Web Services"

- Crochets d'exécution améliorés en plus des crochets d'exécution pré et post-instantané, vous pouvez désormais configurer les types de crochets d'exécution suivants :

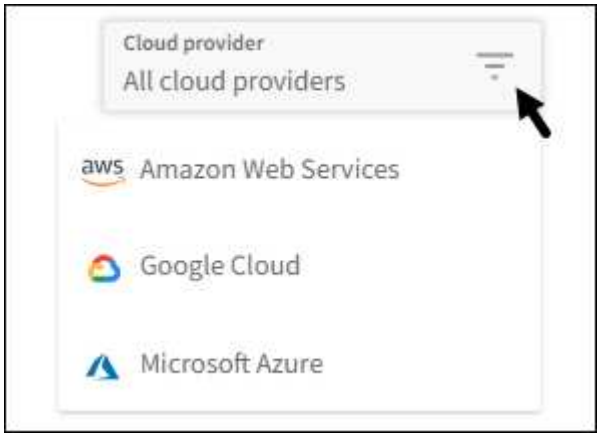
  - Avant sauvegarde
  - Post-sauvegarde
  - Post-restauration

    Parmi les autres améliorations, Astra Control prend désormais en charge l'utilisation du même script pour plusieurs crochets d'exécution.

> Les crochets d'exécution avant ou après snapshot fournis par NetApp pour des applications spécifiques ont été supprimés dans cette version. Si vous ne fournissez pas vos propres crochets d'exécution pour les instantanés, Astra Control Service prendra des instantanés cohérents avec les collisions à partir du 4 août 2022. Consultez le "Référentiel GitHub NetApp Verda" pour des exemples de scripts de hook d'exécution que vous pouvez modifier en fonction de votre environnement.

"Gérer les crochets d'exécution de l'application"

- Sélection d'un fournisseur de cloud tout en lisant la documentation relative au service Astra Control, vous pouvez maintenant sélectionner votre fournisseur de cloud en haut à droite de la page. La documentation ne s'applique qu'au fournisseur cloud que vous avez sélectionné.



26 avril 2022

Cette version comprend de nouvelles fonctionnalités et améliorations suivantes.

- Espace de noms contrôle d'accès basé sur des rôles (RBAC) Astra Control Service prend désormais en charge l'attribution de contraintes d'espace de noms aux utilisateurs membres ou Viewer.

  "Contrôle d'accès basé sur des rôles (RBAC) dans un espace de noms"

- Retrait du godet de l'Astra Control vous pouvez maintenant retirer un godet du service Astra Control.

  "Déposer un godet"

14 décembre 2021

Cette version comprend de nouvelles fonctionnalités et améliorations suivantes.

- Nouvelles options de système de stockage back-end
- Restauration d'applications sur place vous pouvez désormais restaurer un snapshot, un clone ou une sauvegarde d'une application sur place, en les restaurant sur le même cluster et dans le même espace de noms.

  "Restaurez les applications"

- Événements de script avec crochets d'exécution Astra Control prend en charge les scripts personnalisés que vous pouvez exécuter avant ou après avoir pris un instantané d'une application. Cela vous permet

d'effectuer des tâches telles que la suspension des transactions de base de données pour que l'instantané de votre application de base de données soit cohérent.

"Gérer les crochets d'exécution de l'application"

- Applications déployées par l'opérateur Astra Control prend en charge certaines applications lorsqu'elles sont déployées avec des opérateurs.

  "Commencez à gérer les applications"

5 août 2021

Cette version comprend de nouvelles fonctionnalités et améliorations suivantes.

- Astra Control Center Astra Control est désormais disponible dans un nouveau modèle de déploiement. *Astra Control Center* est un logiciel autogéré que vous installez et utilisez dans votre data Center. Il vous permet de gérer la gestion du cycle de vie des applications Kubernetes pour les clusters Kubernetes sur site.

  Pour en savoir plus, "Accédez à la documentation Astra Control Center".

- Apportez votre propre compartiment pour gérer les compartiments utilisés par Astra pour les sauvegardes et les clones, en ajoutant des compartiments supplémentaires et en modifiant le compartiment par défaut pour les clusters Kubernetes de votre fournisseur cloud.

  "Gestion des compartiments"

2 juin 2021

15 avril 2021

Cette version comprend de nouvelles fonctionnalités et améliorations suivantes.

- API REST l'API REST d'Astra Control est désormais disponible. Les API reposent sur les technologies modernes et les bonnes pratiques actuelles.

  "Découvrez comment automatiser la gestion du cycle de vie des données applicatives à l'aide de l'API REST".

- Abonnement annuel au service Astra Control propose désormais un abonnement *Premium*.

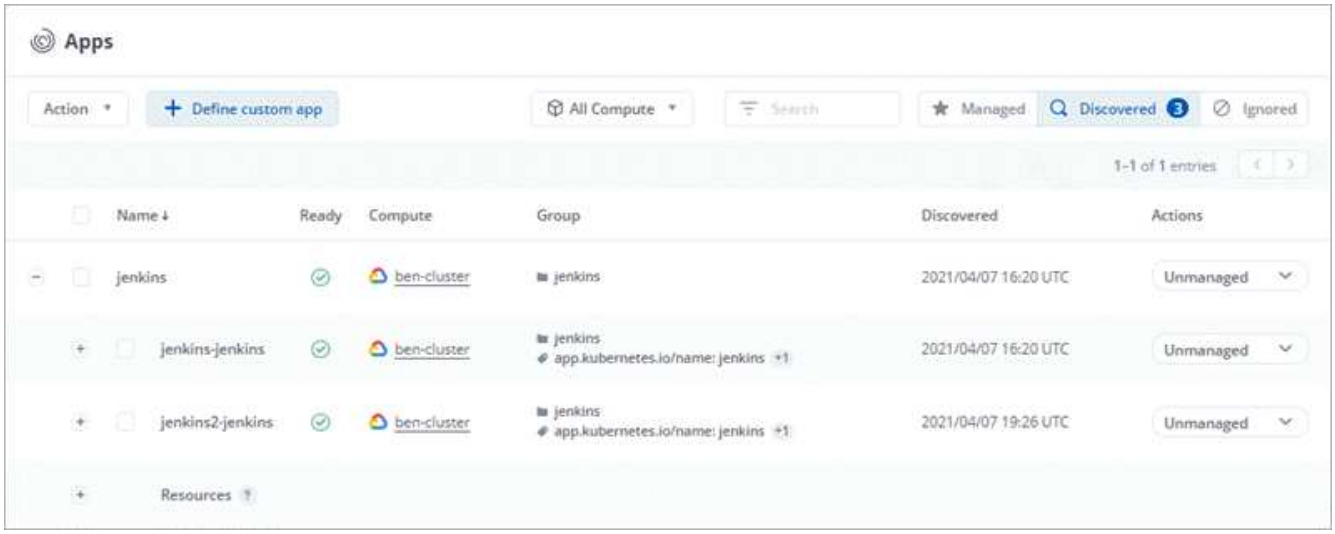
  Prépayez à un tarif réduit avec un abonnement annuel qui vous permet de gérer jusqu'à 10 applications par *application Pack*. Par exemple, pour acheter autant de packs que nécessaire à votre entreprise, contactez le service NetApp Sales : achetez 3 packs pour gérer 30 applications auprès d'Astra Control Service.

  Si vous gérez plus d'applications que votre abonnement annuel, vous serez facturé au taux de surcharge de 0.005 $ par minute, par application (comme Premium PayGo).

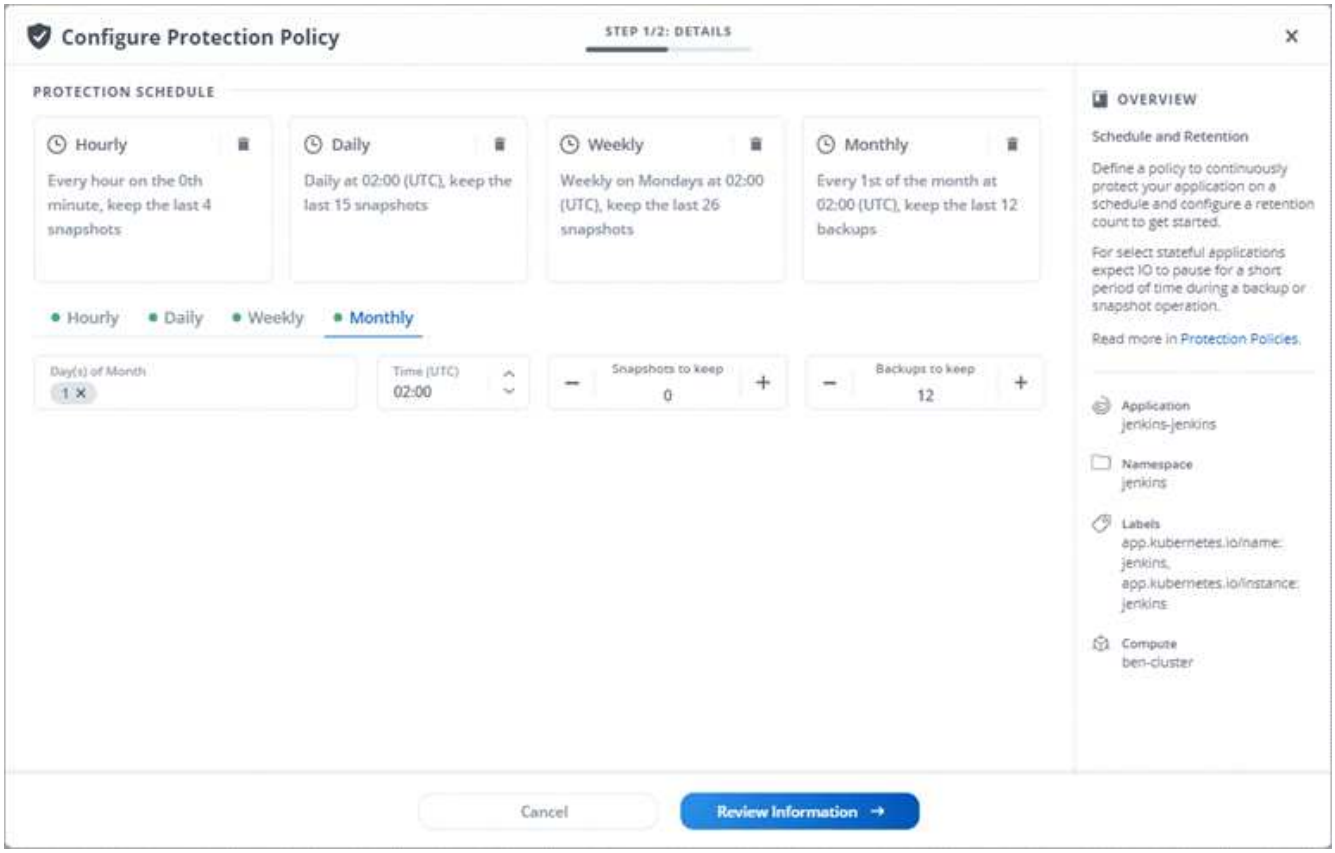
  "En savoir plus sur la tarification des services Astra Control".

- Espace de noms et visualisation des applications nous avons amélioré la page applications découvertes afin de mieux afficher la hiérarchie entre les espaces de noms et les applications. Développez simplement un espace de noms pour voir les applications contenues dans cet espace de noms.

"En savoir plus sur la gestion des applications".



- Améliorations de l'interface utilisateur les assistants de protection des données ont été améliorés pour faciliter l'utilisation. Par exemple, nous avons perfectionné l'assistant de stratégie de protection pour afficher plus facilement le planning de protection au fur et à mesure que vous le définissez.



- Améliorations apportées aux activités nous avons facilité l'affichage des détails sur les activités de votre compte Astra Control.
  - Filtrez la liste d'activités par application gérée, niveau de gravité, utilisateur et plage horaire.
  - Téléchargez l'activité de votre compte Astra Control dans un fichier CSV.
  - Affichez les activités directement à partir de la page clusters ou de la page applications après avoir

sélectionné un cluster ou une application.

"En savoir plus sur l'affichage de l'activité de votre compte".

1er mars 2021

25 janvier 2021

Nous avons le plaisir d'annoncer que le service Astra Control est maintenant disponible de façon générale. Nous avons inclus de nombreux commentaires reçus de la version bêta et quelques autres améliorations notables.

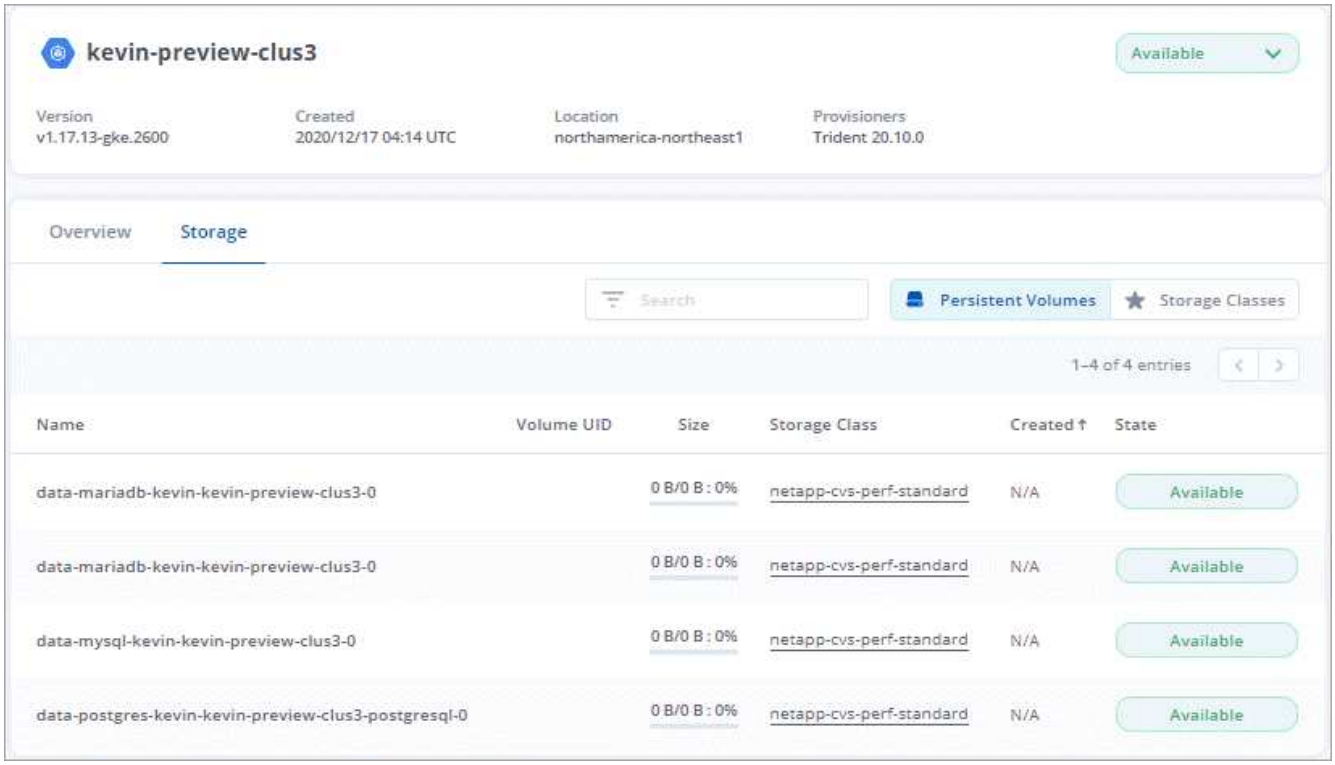
- La facturation est désormais disponible, ce qui vous permet de passer du Plan gratuit au Plan Premium. "En savoir plus sur la facturation".
- Le service Astra Control crée désormais des volumes persistants avec une taille minimale de 100 Gio lors de l'utilisation du type de service CVS-Performance.
- Astra Control Service peut désormais découvrir des applications plus rapidement.
- Vous pouvez désormais créer et supprimer des comptes par vous-même.
- Nous avons amélioré les notifications lorsque Astra Control Service ne peut plus accéder à un cluster Kubernetes.

  Ces notifications sont importantes car Astra Control Service ne peut pas gérer les applications des clusters déconnectés.

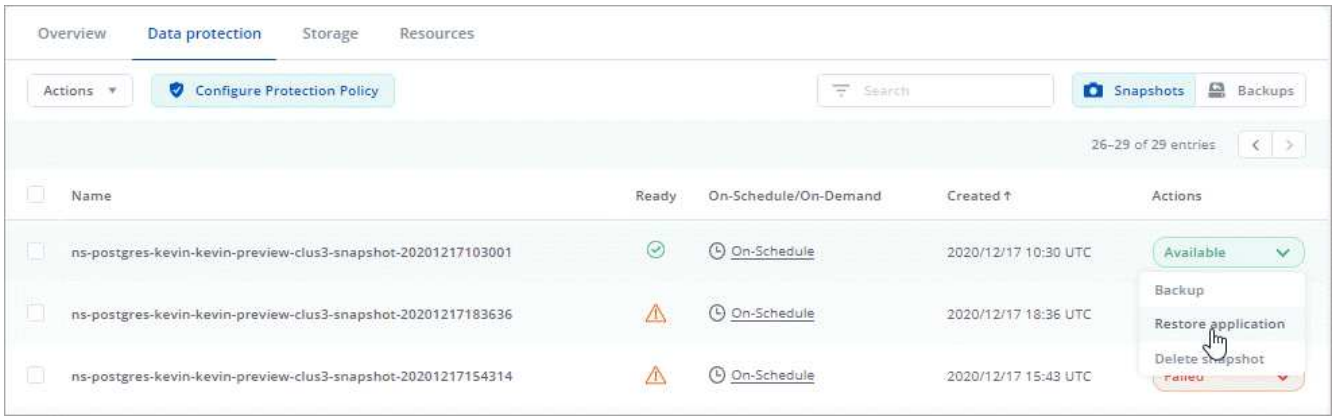
17 décembre 2020 (mise à jour bêta)

Nous nous sommes principalement concentrés sur les correctifs visant à améliorer votre expérience, mais nous avons apporté quelques autres améliorations notables :

- Lorsque vous ajoutez votre première puissance de calcul Kubernetes à Astra Control Service, le magasin d'objets est créé à l'emplacement où réside le cluster.
- Des informations détaillées sur les volumes persistants sont désormais disponibles lorsque vous affichez les détails du stockage au niveau du calcul.



- Nous avons ajouté une option permettant de restaurer une application à partir d'un snapshot ou d'une sauvegarde existant.



- Si vous supprimez un cluster Kubernetes géré par Astra Control Service, le cluster s'affiche à présent dans un état **supprimé**. Vous pouvez ensuite retirer le bloc d'instruments du service Astra Control.
- Les propriétaires de comptes peuvent désormais modifier les rôles affectés à d'autres utilisateurs.
- Nous avons ajouté une section de facturation qui sera activée lorsque le service Astra Control sera disponible pour General Availability (GA).

Problèmes connus

Les problèmes connus identifient les problèmes susceptibles de vous empêcher d'utiliser cette version du produit avec succès.

Les problèmes connus suivants ont une incidence sur la version actuelle :

En applications

- Impossible de définir une application sur un espace de noms qui a été supprimé et recréé

Sauvegarde, restauration et clonage

- Les clones d'applications échouent à l'aide d'une version spécifique de PostgreSQL
- Les sauvegardes d'applications et les snapshots échouent si la classe volumesnapshotclass est ajoutée après la gestion d'un cluster
- Les opérations de restauration sur place pour les classes de stockage ontap-nas échouent
- La restauration à partir d'une sauvegarde lors de l'utilisation du chiffrement à la volée Kerberos peut échouer
- Les données de sauvegarde restent dans le compartiment après leur suppression pour les compartiments dont la règle de conservation a expiré

Autres questions

- Les opérations de gestion des données d'application échouent avec l'erreur de service interne (500) lorsque Astra Trident est hors ligne

Impossible de définir une application sur un espace de noms qui a été supprimé et recréé

Si vous définissez une application avec un espace de noms, supprimez l'espace de noms, puis réinstallez l'application dans le même espace de noms, l'opération échoue avec un code d'erreur 409. Pour définir l'application à l'aide de l'espace de noms recréé, supprimez d'abord l'ancienne instance d'application.

Les clones d'applications échouent à l'aide d'une version spécifique de PostgreSQL

Les clones d'applications au sein du même cluster échouent systématiquement avec le graphique Bitnami PostgreSQL 11.5.0. Pour effectuer un clonage réussi, utilisez une version antérieure ou ultérieure du graphique.

Les sauvegardes d'applications et les snapshots échouent si la classe volumesnapshotclass est ajoutée après la gestion d'un cluster

Dans ce scénario, les sauvegardes et les instantanés échouent avec une erreur UI 500. Pour contourner ce problème, actualisez la liste des applications.

Les opérations de restauration sur place pour les classes de stockage ontap-nas échouent

Si vous effectuez une restauration sur place d'une application (restaurez-la dans son espace de noms d'origine) et que la classe de stockage de l'application utilise le `ontap-nas-economy` pilote, l'opération de restauration peut échouer si le répertoire de snapshot n'est pas masqué. Avant de remettre le produit en place, suivez les instructions de la section "Sauvegardez et restaurez les opérations ontap-nas" pour masquer le répertoire d'instantanés.

La restauration à partir d'une sauvegarde lors de l'utilisation du chiffrement à la volée Kerberos peut échouer

Lorsque vous restaurez une application à partir d'une sauvegarde vers un back-end de stockage utilisant le chiffrement à la volée Kerberos, l'opération de restauration peut échouer. Ce problème n'affecte pas la

restauration à partir d'un snapshot ni la réplication des données d'application à l'aide de NetApp SnapMirror.

> Lors de l'utilisation du chiffrement à la volée Kerberos avec les volumes NFSv4, vérifiez que les volumes NFSv4 utilisent les paramètres corrects. Reportez-vous à la section Configuration du domaine NetApp NFSv4 (page 13) du "Guide des améliorations et des bonnes pratiques de NetApp NFSv4".

Les données de sauvegarde restent dans le compartiment après leur suppression pour les compartiments dont la règle de conservation a expiré

Si vous supprimez la sauvegarde immuable d'une application après l'expiration de la politique de conservation du compartiment, la sauvegarde est supprimée d'Astra Control, mais pas du compartiment. Ce problème sera corrigé dans une prochaine version.

Les opérations de gestion des données d'application échouent avec l'erreur de service interne (500) lorsque Astra Trident est hors ligne

Si Astra Trident sur un cluster d'application est mis hors ligne (et reconnecté) et 500 erreurs de service internes sont rencontrées lors de la tentative de gestion des données d'application, redémarrez tous les nœuds Kubernetes du cluster d'application pour restaurer la fonctionnalité.

Limites connues

Les limitations connues identifient les plateformes, les périphériques ou les fonctions qui ne sont pas pris en charge par cette version du produit, ou qui ne fonctionnent pas correctement avec elle. Examinez attentivement ces limites.

Limitations générales

Voici quelques restrictions qui affectent la gestion des clusters Kubernetes par Astra Control Service dans tous les déploiements Kubernetes pris en charge.

Les connexions existantes à un pod Postgres provoquent des défaillances

Lorsque vous exécutez des opérations sur les modules Postgres, vous ne devez pas vous connecter directement dans le pod pour utiliser la commande psql. Astra Control Service requiert un accès psql pour geler et dégeler les bases de données. S'il existe une connexion existante, le snapshot, la sauvegarde ou le clone échoueront.

La page activité affiche jusqu'à 100,000 événements

La page activité Astra Control peut afficher jusqu'à 100,000 événements. Pour afficher tous les événements consignés, récupérez-les à l'aide du "API REST Astra Control".

Limites de gestion des applications

Les restrictions suivantes affectent la gestion des applications par le service Astra Control.

De même, vous ne pouvez pas restaurer collectivement plusieurs applications qui utilisent le même namespace

Si vous gérez plusieurs applications qui utilisent le même espace de noms (en créant plusieurs définitions d'applications dans Astra Control), vous ne pouvez pas restaurer toutes les applications dans un espace de noms différent. Chaque application doit être restaurée dans son propre espace de noms distinct.

Astra Control n'attribue pas automatiquement de compartiments par défaut pour les instances de cloud

Astra Control n'attribue pas automatiquement de compartiment par défaut à une instance de cloud. Vous devez définir manuellement un compartiment par défaut pour une instance de cloud. Si un compartiment par défaut n'est pas défini, vous ne pourrez pas effectuer les opérations de clonage d'applications entre les deux clusters.

Les opérations de restauration sur place des applications qui utilisent un gestionnaire de certificats ne sont pas prises en charge

Cette version d'Astra Control Service ne prend pas en charge la restauration sur place des applications avec des gestionnaires de certificats. Les opérations de restauration vers un espace de noms et des clones différents sont prises en charge.

Les clones d'application échouent après le déploiement d'une application avec une classe de stockage définie

Après le déploiement d'une application avec une classe de stockage définie explicitement (par exemple, `helm install …-set global.storageClass=netapp-cvs-perf-extreme`), les tentatives ultérieures de clonage de l'application nécessitent que le cluster cible ait la classe de stockage spécifiée à l'origine. Le clonage d'une application avec une classe de stockage définie explicitement dans un cluster ne disposant pas de la même classe de stockage échouera. Il n'y a pas d'étapes de récupération dans ce scénario.

Les clones des applications installées à l'aide d'opérateurs pass by Reference peuvent échouer

Astra Control prend en charge les applications installées avec des opérateurs à espace de noms. Ces opérateurs sont généralement conçus avec une architecture « pass-by-value » plutôt qu'une architecture « pass-by-Reference ». Voici quelques applications opérateur qui suivent ces modèles :

- "Apache K8ssandra"

> Pour K8ssandra, les opérations de restauration sur place sont prises en charge. Pour effectuer une opération de restauration vers un nouvel espace de noms ou un cluster, l'instance d'origine de l'application doit être arrêté. Cela permet de s'assurer que les informations du groupe de pairs transmises ne conduisent pas à une communication entre les instances. Le clonage de l'application n'est pas pris en charge.

- "IC Jenkins"
- "Cluster Percona XtraDB"

Notez qu'Astra Control peut ne pas être en mesure de cloner un opérateur conçu avec une architecture « pass-by-Reference » (par exemple, l'opérateur CockroachDB). Lors de ces types d'opérations de clonage, l'opérateur cloné tente de référencer les secrets de Kubernetes de l'opérateur source malgré avoir son propre nouveau secret dans le cadre du processus de clonage. Il est possible que le clonage échoue, car Astra Control ne connaît pas les secrets de Kubernetes qui sont présents dans l'opérateur source.

Lors des opérations de clonage, les applications nécessitant une ressource IngressClass ou des crochets Web ne doivent pas avoir ces ressources déjà définies sur le cluster de destination.

Limites du contrôle d'accès basé sur des rôles (RBAC)

Les restrictions suivantes s'appliquent à la façon dont Astra Control limite l'accès des utilisateurs aux ressources et aux fonctionnalités.

Un utilisateur doté de contraintes RBAC d'espace de noms peut ajouter et annuler la gestion d'un cluster

Un utilisateur doté de contraintes RBAC d'espace de noms ne doit pas être autorisé à ajouter ou annuler la gestion des clusters. En raison d'une limitation actuelle, Astra n'empêche pas ces utilisateurs de dégérer les clusters.

Un utilisateur membre avec des contraintes d'espace de noms ne peut pas accéder aux applications clonées ou restaurées tant qu'un utilisateur administrateur n'ajoute pas l'espace de noms à la contrainte

Toutes `member` Les utilisateurs ayant des contraintes RBAC en fonction du nom/ID de l'espace de noms peuvent cloner ou restaurer une application vers un nouvel espace de noms sur le même cluster ou vers tout autre cluster du compte de leur entreprise. Cependant, le même utilisateur ne peut pas accéder à l'application clonée ou restaurée dans le nouvel espace de noms. Après la création d'un clone ou d'une opération de restauration, l'administrateur/propriétaire du compte peut modifier le `member` contraintes de compte d'utilisateur et de rôle de mise à jour pour l'utilisateur affecté pour accorder l'accès au nouvel espace de noms.

Les snapshots peuvent échouer pour les clusters Kubernetes 1.25 ou versions ultérieures disposant de certaines versions de contrôleur Snapshot

Les snapshots pour les clusters Kubernetes exécutant la version 1.25 ou ultérieure peuvent échouer si la version v1beta1 des API du contrôleur de snapshot est installée sur le cluster.

Pour contourner ce problème, procédez comme suit lorsque vous mettez à niveau des installations Kubernetes 1.25 ou ultérieures :

1. Supprimez tous les CRD de snapshot existants et tout contrôleur de snapshot existant.
2. "Désinstaller Astra Trident".
3. "Installez les CRD de snapshot et le contrôleur de snapshot".
4. "Installez la dernière version d'Astra Trident".
5. "Créez une VolumeSnapshotClass".

Commencez

Découvrez Astra Control

Astra Control est une solution de gestion du cycle de vie des données applicatives Kubernetes qui simplifie les opérations des applications avec état. Protégez, sauvegardez et migrez facilement les workloads Kubernetes, et créez instantanément des clones d'applications de travail.

Caractéristiques

Astra Control offre des fonctionnalités stratégiques pour la gestion du cycle de vie des données d'application Kubernetes :

- Gérez automatiquement le stockage persistant
- Création de copies Snapshot et de sauvegardes à la demande intégrant la cohérence applicative
- Automatisation des opérations de sauvegarde et de snapshots basées sur des règles
- Migrez des applications et des données d'un cluster Kubernetes vers un autre
- Réplication d'applications sur un système distant à l'aide de la technologie NetApp SnapMirror (Astra Control Center)
- Clonage d'applications de la phase de transfert à la production
- Visualiser l'état de santé et de protection des applications
- Implémentation de vos workflows de sauvegarde et de migration à l'aide d'une interface utilisateur web ou d'une API

Modèles de déploiement

Astra Control est disponible dans deux modèles de déploiement :

- **Astra Control Service** : service géré par NetApp qui permet de gérer les données intégrant la cohérence applicative de clusters Kubernetes dans plusieurs environnements de fournisseurs cloud, ainsi que des clusters Kubernetes autogéré.
- **Astra Control Center** : logiciel autogéré qui assure une gestion des données compatible avec les applications de clusters Kubernetes exécutés dans votre environnement sur site. Astra Control Center peut également être installé sur plusieurs environnements de fournisseur cloud avec un système back-end de stockage NetApp Cloud Volumes ONTAP.

	Service Astra Control	**Centre de contrôle Astra**
Comment est-elle proposée ?	En tant que service cloud entièrement géré de NetApp	En tant que logiciel que vous pouvez télécharger, installer et gérer
Où est-il hébergé ?	Dans le cloud public de votre choix	Sur votre cluster Kubernetes
Comment est-elle mise à jour ?	Géré par NetApp	Vous gérez toutes les mises à jour

	Service Astra Control	Centre de contrôle Astra
Quelles sont les distributions Kubernetes prises en charge ?	• **Fournisseurs de cloud** ◦ Amazon Web Services ▪ Amazon Elastic Kubernetes Service (EKS) ◦ Google Cloud ▪ Google Kubernetes Engine (GKE) ◦ Microsoft Azure ▪ Azure Kubernetes Service (AKS) • **Clusters autogérés** ◦ Kubernetes (en amont) ◦ Rancher Kubernetes Engine (RKE) ◦ Plateforme de conteneurs Red Hat OpenShift • **Clusters sur site** ◦ Red Hat OpenShift Container Platform sur site	• Azure Kubernetes Service sur Azure Stack HCI • Anthos de Google • Kubernetes (en amont) • Rancher Kubernetes Engine (RKE) • Plateforme de conteneurs Red Hat OpenShift

	Service Astra Control	Centre de contrôle Astra
Quels sont les systèmes back-end pris en charge ?	• **Fournisseurs de cloud** ◦ Amazon Web Services ▪ Amazon EBS ▪ Amazon FSX pour NetApp ONTAP ▪ "Cloud Volumes ONTAP" ◦ Google Cloud ▪ Disque persistant Google ▪ NetApp Cloud Volumes Service ▪ "Cloud Volumes ONTAP" ◦ Microsoft Azure ▪ Disques gérés Azure ▪ Azure NetApp Files ▪ "Cloud Volumes ONTAP" • **Clusters autogérés** ◦ Amazon EBS ◦ Disques gérés Azure ◦ Disque persistant Google ◦ "Cloud Volumes ONTAP" ◦ NetApp MetroCluster ◦ "Longhorn" • **Clusters sur site** ◦ NetApp MetroCluster ◦ Systèmes NetApp ONTAP AFF et FAS ◦ NetApp ONTAP Select ◦ "Cloud Volumes ONTAP" ◦ "Longhorn"	• Systèmes NetApp ONTAP AFF et FAS • NetApp ONTAP Select • "Cloud Volumes ONTAP" • "Longhorn"

Fonctionnement du service Astra Control

Astra Control Service est un service cloud géré par NetApp qui est constamment disponible et mis à jour avec les dernières fonctionnalités. Elle utilise plusieurs composants pour faciliter la gestion du cycle de vie des données des applications.

À un niveau élevé, le service de contrôle Astra fonctionne comme suit :

- Commencez avec le service Astra Control en configurant votre fournisseur de services cloud et en vous inscrivant à un compte Astra.

+ ** pour les clusters Amazon EKS, Astra Control Service utilise "Amazon Elastic Block Store" ou "Amazon FSX pour NetApp ONTAP" en tant que système back-end de stockage pour vos volumes persistants.

- Vous ajoutez votre première solution de calcul Kubernetes à Astra Control Service. Le service de contrôle d'Astra procède ensuite aux opérations suivantes :
  - Crée un magasin d'objets sur votre compte de fournisseur cloud, où sont stockées les copies de sauvegarde.
- Crée un nouveau rôle d'administrateur et un compte de service Kubernetes sur le cluster.
- Utilise ce nouveau rôle d'administration pour installer le lien../concepts/architecture#astra-control-components[astra Control Provisioner] sur le cluster et pour créer une ou plusieurs classes de stockage.
- Si vous utilisez une offre de stockage de service cloud NetApp comme système back-end de stockage, Astra Control Service utilise Astra Control provisionner pour provisionner des volumes persistants pour vos applications. Si vous utilisez des disques gérés Amazon EBS ou Azure comme système de stockage principal, vous devez installer un pilote CSI spécifique au fournisseur. Les instructions d'installation sont fournies dans le "Configurer Amazon Web Services" et "Configuration de Microsoft Azure avec des disques gérés Azure".
  - À ce stade, vous pouvez définir des applications à partir de votre cluster. Les volumes persistants seront provisionnés sur le back-end de stockage via la nouvelle classe de stockage par défaut.
  - Utilisez ensuite le service Astra Control pour gérer ces applications, et commencez à créer des copies Snapshot, des sauvegardes et des clones.

Le plan gratuit d'Astra Control vous permet de gérer jusqu'à 10 espaces de noms dans votre compte. Si vous souhaitez gérer plus de 10 espaces de noms, vous devrez configurer la facturation en passant du Plan gratuit au Plan Premium.

Fonctionnement du centre de contrôle Astra

Astra Control Center fonctionne localement dans votre propre cloud privé.

ASTRA Control Center prend en charge des clusters Kubernetes avec une classe de stockage configurée par Astra Control Provisioner et un système de stockage back-end ONTAP.

Dans un environnement connecté au cloud, Astra Control Center utilise Cloud Insights pour fournir des fonctionnalités avancées de surveillance et de télémétrie. En l'absence de connexion Cloud Insights, un contrôle et une télémétrie limités (7 jours de metrics) sont disponibles dans Astra Control Center, mais aussi exportés vers les outils de surveillance natifs de Kubernetes (comme Prometheus et Grafana) via des points de terminaison ouverts.

Astra Control Center est entièrement intégré à l'écosystème AutoSupport et Active IQ. Il fournit aux utilisateurs et au support NetApp des informations relatives à la résolution de problèmes et à l'utilisation.

Vous pouvez essayer Astra Control Center avec une licence d'évaluation de 90 jours. La version d'évaluation est prise en charge par courrier électronique et par les options de communauté. Vous avez également accès aux articles et à la documentation de la base de connaissances à partir du tableau de bord de support des produits.

Pour installer et utiliser Astra Control Center, vous devez vous en assurer "de formation".

À un niveau élevé, le centre de contrôle Astra ressemble à ce qui suit :

- Vous installez Astra Control Center dans votre environnement local. En savoir plus "Poser le centre de contrôle Astra".

- Vous avez effectué certaines tâches de configuration, telles que :
  - Configuration des licences.
  - Ajoutez votre premier cluster.
  - Ajout du stockage back-end découvert lorsque vous avez ajouté le cluster
  - Ajoutez un compartiment de magasin d'objets pour stocker vos sauvegardes d'applications.

En savoir plus "Configurer le centre de contrôle Astra".

Vous pouvez ajouter des applications à votre cluster. Si certaines applications sont déjà gérées dans le cluster, vous pouvez aussi utiliser Astra Control Center pour les gérer. Utilisez ensuite Astra Control Center pour créer des copies Snapshot, des sauvegardes, des clones et des relations de réplication.

Pour en savoir plus

- "Documentation de la gamme de produits NetApp Astra"
- "Documentation Astra Control Center"
- "Documentation de l'API Astra Control"
- "Documentation Astra Trident"
- "Documentation Cloud Insights"
- "Documentation ONTAP"

Déploiements Kubernetes pris en charge

Astra Control Service gère les applications qui s'exécutent sur un cluster Kubernetes géré dans Amazon Elastic Kubernetes Service (EKS), ainsi que les clusters que vous gérez seul.

Astra Control Service peut gérer les applications qui s'exécutent sur un cluster Kubernetes géré dans Google Kubernetes Engine (GKE), ainsi que les clusters que vous gérez eux-mêmes.

Astra Control Service gère les applications qui s'exécutent sur un cluster Kubernetes géré dans Azure Kubernetes Service (AKS), ainsi que les clusters que vous gérez seul.

- "Découvrez comment configurer Amazon Web Services pour Astra Control Service".
- "Découvrez comment préparer des clusters autogérés avant de les ajouter au service Astra Control".

Démarrage rapide pour le service Astra Control

Cette page offre un aperçu détaillé des étapes à suivre pour commencer à utiliser le service Astra Control. Les liens de chaque étape vous mènent à une page qui fournit plus de détails.

[Une seule] Configurez votre fournisseur cloud

1. Amazon Web Services :
   - Vérifiez la configuration requise pour le cluster Amazon Web Services.

- Créez un compte Amazon.
- Installez l'interface de ligne de commande Amazon Web Services.
- Créer un utilisateur IAM.
- Créez et joignez une stratégie d'autorisations.
- Enregistrer les informations d'identification pour l'utilisateur IAM.

  "En savoir plus sur les conditions requises pour Amazon Web Services".

Si vous gérez votre propre cluster et que ce dernier n'est pas hébergé par un fournisseur cloud, vérifiez les exigences en matière de clusters autogérés.
"En savoir plus sur les besoins en clusters autogérés".

[Deux] Complétez l'inscription à Astra Control

1. Créer un "NetApp BlueXP" compte.
2. Spécifiez votre ID de messagerie NetApp BlueXP lors de la création de votre compte Astra Control "À partir de la page produit Astra Control".

"En savoir plus sur le processus d'inscription".

[Trois] Ajoutez des clusters à Astra Control

Une fois connecté, sélectionnez **Ajouter un cluster** pour commencer à gérer votre cluster avec Astra Control.

"En savoir plus sur l'ajout de clusters".

Configurez votre fournisseur cloud

Configurer Amazon Web Services

Pour préparer votre projet Amazon Web Services, vous devez suivre quelques étapes pour gérer les clusters Amazon Elastic Kubernetes Service (EKS) avec Astra Control Service.

Démarrage rapide pour la configuration d'Amazon Web Services

Pour commencer rapidement, suivez ces étapes ou faites défiler jusqu'aux sections restantes pour obtenir plus de détails.

[Une seule] Lisez les exigences d'Astra Control Service pour Amazon Web Services

Assurez-vous que les clusters exécutent une version prise en charge de Kubernetes, que les nœuds workers sont en ligne et exécutent Linux ou Windows, et bien plus encore. En savoir plus sur cette étape.

[Deux] Créez un compte Amazon

Si vous n'avez pas encore de compte Amazon, vous devez en créer un pour pouvoir utiliser EKS. En savoir plus sur cette étape.

[Trois] Installez l'interface de ligne de commande Amazon Web Services

Installez l'interface de ligne de commandes AWS afin de gérer AWS à partir de la ligne de commandes. Suivez les instructions étape par étape.

[Quatre] Facultatif : créez un utilisateur IAM

Créez un utilisateur Amazon Identity and Access Management (IAM). Vous pouvez également ignorer cette étape et utiliser un utilisateur IAM existant avec le service de contrôle Astra.

Lisez les instructions détaillées.

[Cinq] Créez et joignez une stratégie d'autorisations

Créez une règle avec les autorisations requises pour que le service Astra Control puisse interagir avec votre compte AWS.

Lisez les instructions détaillées.

[Six] Enregistrer les informations d'identification pour l'utilisateur IAM

Enregistrez les informations d'identification de l'utilisateur IAM pour pouvoir importer les informations d'identification dans le service de contrôle Astra.

Lisez les instructions détaillées.

Configuration requise pour le cluster EKS

Un cluster Kubernetes doit respecter les exigences suivantes pour que vous puissiez découvrir et gérer Astra Control Service.

Version Kubernetes
: Un cluster doit exécuter une version Kubernetes comprise entre 1.25 et 1.28.

Type d'image
: Le type d'image pour chaque nœud de travail doit être Linux.

État du cluster
: Les clusters doivent être exécutés en état de fonctionnement et avoir au moins un nœud de travail en ligne sans nœuds de travail en panne.

De provisionnement Astra Control
: Un mécanisme de provisionnement Astra Control et un contrôleur Snapshot externe sont requis pour les opérations avec les systèmes back-end de stockage. Pour activer ces opérations, procédez comme suit :

1. "Installez les CRD de snapshot et le contrôleur de snapshot".
2. "Activez le mécanisme de provisionnement Astra Control".
3. "Créez une VolumeSnapshotClass".

Pilotes CSI pour Amazon Elastic Block Store (EBS)
: Si vous utilisez le système back-end Amazon EBS, vous devez installer le pilote Container Storage interface (CSI) pour EBS (il n'est pas installé automatiquement).

Reportez-vous aux étapes pour obtenir des instructions sur l'installation du pilote CSI.

Installez un snapshots externe

Si ce n'est déjà fait, "Installez les CRD de snapshot et le contrôleur de snapshot".

Installez le pilote CSI en tant que module complémentaire Amazon EKS

1. Créez le rôle IAM du pilote Amazon EBS CSI pour les comptes de service. Suivez les instructions "Dans la documentation Amazon", En utilisant les commandes de l'interface de ligne de commande AWS dans les instructions.
2. Ajoutez le module complémentaire Amazon EBS CSI à l'aide de la commande CLI AWS suivante, en remplaçant les informations entre parenthèses <> par des valeurs spécifiques à votre environnement. Remplacez <DRIVER_ROLE> par le nom du rôle du pilote EBS CSI que vous avez créé à l'étape précédente :

```
aws eks create-addon \
  --cluster-name <CLUSTER_NAME> \
  --addon-name aws-ebs-csi-driver \
  --service-account-role-arn
arn:aws:iam::<ACCOUNT_ID>:role/<DRIVER_ROLE>
```

Configuration de la classe de stockage EBS

1. Clonez le référentiel GitHub du pilote Amazon EBS CSI sur votre système.

```
git clone https://github.com/kubernetes-sigs/aws-ebs-csi-
driver.git
```

2. Accédez au répertoire d'exemple de provisionnement dynamique.

```
cd aws-ebs-csi-driver/examples/kubernetes/dynamic-provisioning/
```

3. Déploiement de la classe de stockage ebs-sc et de la demande de volume persistant ebs-claim dans le répertoire des manifestes.

```
kubectl apply -f manifests/storageclass.yaml
kubectl apply -f manifests/claim.yaml
```

4. Classe de stockage ebs-sc

```
kubectl describe storageclass ebs-sc
```

Vous devez voir le résultat décrivant les attributs de classe de stockage.

Créez un compte Amazon

Si vous n'avez pas encore de compte Amazon, vous devez en créer un pour activer la facturation pour Amazon EKS.

Étapes

1. Accédez au "Page d'accueil Amazon" , Sélectionnez **connexion** en haut à droite, puis **commencer ici**.
2. Suivez les invites pour créer un compte.

Installez l'interface de ligne de commande Amazon Web Services

Installez l'interface de ligne de commandes AWS afin de gérer les ressources AWS à partir de la ligne de commandes.

Étape

1. Accédez à "Mise en route de l'interface de ligne de commandes AWS" Et suivez les instructions pour installer l'interface de ligne de commande.

Facultatif : créez un utilisateur IAM

Créez un utilisateur IAM afin d'utiliser et de gérer tous les services et ressources AWS avec une sécurité renforcée. Vous pouvez également ignorer cette étape et utiliser un utilisateur IAM existant avec le service de contrôle Astra.

Étape

1. Accédez à "Création d'utilisateurs IAM" Et suivez les instructions pour créer un utilisateur IAM.

Créez et joignez une stratégie d'autorisations

Créez une règle avec les autorisations requises pour que le service Astra Control puisse interagir avec votre compte AWS.

Étapes

1. Créez un nouveau fichier appelé `policy.json`.
2. Copiez le contenu JSON suivant dans le fichier :

```
{
    "Version": "2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Sid": "VisualEditor0",
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "cloudwatch:GetMetricData",
                "fsx:DescribeVolumes",
                "ec2:DescribeRegions",
                "s3:CreateBucket",
                "s3:ListBucket",
                "s3:PutObject",
                "s3:GetObject",
                "iam:SimulatePrincipalPolicy",
                "s3:ListAllMyBuckets",
                "eks:DescribeCluster",
                "eks:ListNodegroups",
                "eks:DescribeNodegroup",
                "eks:ListClusters",
                "iam:GetUser",
                "s3:DeleteObject",
                "s3:DeleteBucket",
                "autoscaling:DescribeAutoScalingGroups"
            ],
            "Resource": "*"
        }
    ]
}
```

3. Création de la règle :

```
POLICY_ARN=$(aws iam create-policy  --policy-name <policy-name> --policy
-document file://policy.json  --query='Policy.Arn' --output=text)
```

4. Associez la stratégie à l'utilisateur IAM. Remplacement `<IAM-USER-NAME>` Avec le nom d'utilisateur de l'utilisateur IAM que vous avez créé ou un utilisateur IAM existant :

```
aws iam attach-user-policy --user-name <IAM-USER-NAME> --policy-arn
=$POLICY_ARN
```

Enregistrer les informations d'identification pour l'utilisateur IAM

Enregistrez les informations d'identification de l'utilisateur IAM afin de sensibiliser l'utilisateur au service de contrôle Astra.

Étapes

1. Téléchargez les informations d'identification. Remplacement `<IAM-USER-NAME>` Avec le nom d'utilisateur de l'utilisateur IAM que vous souhaitez utiliser :

```
aws iam create-access-key --user-name <IAM-USER-NAME> --output json >
credential.json
```

Résultat

Le `credential.json` Le fichier est créé et vous pouvez importer les informations d'identification dans le service de contrôle Astra.

Créez un compte de service Astra Control

Pour utiliser Astra Control Service, vous devez disposer d'un compte Astra Control Service associé à votre compte NetApp BlueXP. Effectuez le processus d'enregistrement d'Astra Control Service, puis, si vous ne possédez pas encore de compte BlueXP, inscrivez-vous à BlueXP pour accéder à Astra Control Service.

Créez un compte Astra Control

Avant de pouvoir vous connecter au service Astra Control, vous devez effectuer un processus d'inscription pour obtenir un compte Astra Control Service.

Lorsque vous utilisez Astra Control Service, vous gérerez vos applications à partir d'un compte. Un compte comprend les utilisateurs qui peuvent afficher et gérer les applications du compte, ainsi que vos détails de facturation.

Étapes

1. "Accédez à la page Astra Control sur BlueXP".
2. Sélectionnez **s'inscrire pour le plan gratuit**.
3. Fournissez les informations requises dans le formulaire.

   Quelques points importants à prendre en compte lorsque vous remplissez le formulaire :

   - Votre nom d'entreprise et votre adresse doivent être précis car nous les vérifions afin de répondre aux exigences de la conformité aux règlements du commerce international.
   - Le **Nom de compte Astra** est le nom du compte de service de contrôle Astra de votre entreprise. Vous verrez ce nom dans l'interface utilisateur du service de contrôle Astra. Notez que vous pouvez créer des comptes supplémentaires (jusqu'à 5), si nécessaire.
   - Dans le champ **adresse e-mail professionnelle**, si vous disposez d'un compte NetApp BlueXP, saisissez ici l'adresse e-mail que vous utilisez pour ce compte. Si vous ne possédez pas encore de compte NetApp BlueXP, utilisez l'adresse e-mail que vous entrez ici lorsque vous vous inscrivez à BlueXP.

4. Sélectionnez **Créer un compte**.

Inscrivez-vous à BlueXP

ASTRA Control Service est intégré au service d'authentification de NetApp BlueXP. Vous pouvez vous connecter à NetApp BlueXP à l'aide de vos identifiants BlueXP ou du site de support NetApp. Si vous ne possédez pas encore de compte NetApp BlueXP ou sur le site de support NetApp, inscrivez-vous à BlueXP pour accéder à Astra Control Service et aux autres services cloud de NetApp. Si vous possédez déjà un compte BlueXP ou sur le site de support NetApp et que vous avez terminé votre inscription, vous pouvez accéder à "Service Astra Control" Directement à l'aide de vos identifiants BlueXP ou du site de support NetApp.

> Vous pouvez également utiliser l'authentification unique pour vous connecter à BlueXP à l'aide d'identifiants de votre annuaire d'entreprise (identité fédérée). Pour en savoir plus, consultez le "Centre d'assistance" Puis sélectionnez **Options de connexion à Cloud Central**.

Étapes

1. Accédez à "NetApp BlueXP".
2. En haut à droite, sélectionnez **commencer**.
3. Sélectionnez **s'inscrire**.
4. Remplissez le formulaire.

   Assurez-vous que le numéro de téléphone et l'adresse e-mail que vous avez saisis sont les mêmes que ceux que vous avez utilisés dans le formulaire d'inscription à Astra Control précédent.

5. Sélectionnez **s'inscrire**.

> L'adresse e-mail que vous saisissez dans ces formulaires est destinée à votre identifiant utilisateur NetApp BlueXP. Utilisez cet ID d'utilisateur BlueXP lorsque vous créez un compte Astra Control ou lorsqu'un administrateur Astra Control vous invite à un compte Astra Control existant.

6. Attendez la réception d'un e-mail depuis NetApp BlueXP. L'e-mail provient de l'adresse saas.support@netapp.com et peut prendre plusieurs minutes. Assurez-vous de vérifier votre dossier de courrier indésirable.
7. Une fois l'e-mail reçu, sélectionnez le lien dans l'e-mail pour vérifier votre adresse e-mail.

Résultat

Vous disposez désormais d'un identifiant BlueXP actif.

Maintenant que vous êtes enregistré, vous pouvez accéder à Astra Control directement à l'aide de vos identifiants BlueXP depuis https://astra.netapp.io.

Ajoutez un cluster à Astra Control Service

Une fois votre environnement configuré, vous êtes prêt à créer un cluster Kubernetes, puis à l'ajouter à Astra Control Service. Vous pouvez ainsi utiliser Astra Control Service pour protéger vos applications sur le cluster.

Selon le type de cluster que vous devez ajouter à Astra Control Service, vous devez suivre différentes étapes

pour ajouter le cluster.

- "Ajoutez un cluster géré par un fournisseur public à Astra Control Service": Utilisez ces étapes pour ajouter un cluster qui a une adresse IP publique et qui est géré par un fournisseur de cloud. Vous aurez besoin du compte principal de service, du compte de service ou du compte utilisateur du fournisseur cloud.
- "Ajoutez un cluster géré par un fournisseur privé à Astra Control Service": Procédez comme suit pour ajouter un cluster qui a une adresse IP privée et qui est géré par un fournisseur de cloud. Vous aurez besoin du compte principal de service, du compte de service ou du compte utilisateur du fournisseur cloud.
- "Ajoutez un cluster public autogéré à Astra Control Service": Utilisez ces étapes pour ajouter un cluster qui a une adresse IP publique et qui est géré par votre organisation. Vous devrez créer un fichier kubeconfig pour le cluster que vous souhaitez ajouter.
- "Ajoutez un cluster privé autogéré à Astra Control Service": Utilisez ces étapes pour ajouter un cluster qui a une adresse IP privée et qui est géré par votre organisation. Vous devrez créer un fichier kubeconfig pour le cluster que vous souhaitez ajouter.

Installez Astra Connector pour les clusters privés

ASTRA Control Service utilise Astra Connector pour activer la communication entre Astra Control Service et les clusters privés. Vous devez installer Astra Connector sur les clusters privés que vous souhaitez gérer.

ASTRA Connector prend en charge les types suivants de clusters privés :

- Amazon Elastic Kubernetes Service (EKS)
- Azure Kubernetes Service (AKS)
- Google Kubernetes Engine (GKE)
- Red Hat OpenShift Service sur AWS (ROSA)
- ROSA avec AWS PrivateLink
- Red Hat OpenShift Container Platform sur site

Poser le connecteur Astra

Description de la tâche

- Lorsque vous effectuez ces étapes, exécutez ces commandes sur le cluster privé que vous souhaitez gérer avec Astra Control Service.
- Si vous utilisez un hôte bastion, exécutez ces commandes à partir de la ligne de commande de l'hôte bastion.

Avant de commencer

- Vous devez accéder au cluster privé que vous souhaitez gérer avec Astra Control Service.
- Vous devez disposer des autorisations d'administrateur Kubernetes pour installer l'opérateur Astra Connector sur le cluster.

Étapes

1. Installez l'opérateur Astra Connector sur le cluster privé que vous souhaitez gérer avec Astra Control Service. Lorsque vous exécutez cette commande, le namespace `astra-connector-operator` est créé et la configuration est appliquée au namespace :

```
kubectl apply -f https://github.com/NetApp/astra-connector-
operator/releases/download/23.07.0-
202310251519/astraconnector_operator.yaml
```

2. Vérifiez que l'opérateur est installé et prêt :

```
kubectl get all -n astra-connector-operator
```

3. Obtenez un jeton API d'Astra Control. Reportez-vous à la "Documentation relative à l'automatisation d'Astra" pour obtenir des instructions.
4. Créez le namespace astra-Connector :

```
kubectl create ns astra-connector
```

5. Créez le fichier CR du connecteur Astra et nommez-le `astra-connector-cr.yaml`. Mettez à jour les valeurs entre parenthèses <> pour correspondre à votre environnement Astra Control et à la configuration du cluster :
   - **<ASTRA_CONTROL_SERVICE_URL>** : l'URL de l'interface utilisateur Web d'Astra Control Service. Par exemple :

     ```
     https://astra.netapp.io
     ```

   - **<ASTRA_CONTROL_SERVICE_API_TOKEN>** : jeton API Astra Control que vous avez obtenu à l'étape précédente.
   - **<PRIVATE_AKS_CLUSTER_NAME>**: (Clusters AKS uniquement) - le nom du cluster du cluster privé Azure Kubernetes Service. Supprimez le commentaire et remplissez cette ligne uniquement si vous ajoutez un cluster AKS privé.
   - **<ASTRA_CONTROL_ACCOUNT_ID>** : obtenu à partir de l'interface utilisateur Web d'Astra Control. Sélectionnez l'icône de figure en haut à droite de la page et sélectionnez **API Access**.

```yaml
apiVersion: netapp.astraconnector.com/v1
kind: AstraConnector
metadata:
  name: astra-connector
  namespace: astra-connector
spec:
  natssync-client:
    cloud-bridge-url: <ASTRA_CONTROL_SERVICE_URL>
  imageRegistry:
    name: theotw
    secret: ""
  astra:
    token: <ASTRA_CONTROL_SERVICE_API_TOKEN>
    #clusterName: <PRIVATE_AKS_CLUSTER_NAME>
    accountId: <ASTRA_CONTROL_ACCOUNT_ID>
    acceptEULA: yes
```

6. Après avoir renseigné le `astra-connector-cr.yaml` Fichier avec les valeurs correctes, appliquer la CR :

```
kubectl apply -f astra-connector-cr.yaml
```

7. Vérifier que le connecteur Astra est entièrement déployé :

```
kubectl get all -n astra-connector
```

8. Vérifier que le cluster est enregistré avec Astra Control :

```
kubectl get astraconnector -n astra-connector
```

Vous devez voir les résultats similaires à ce qui suit :

```
NAME                REGISTERED   ASTRACONNECTORID
STATUS
astra-connector     true         be475ae5-1511-4eaa-9b9e-712f09b0d065
Registered with Astra
```

Notez l'ASTRACONNECTORID ; vous en aurez besoin lorsque vous ajouterez le cluster à Astra Control.

Et la suite ?

Maintenant que vous avez installé Astra Connector, vous êtes prêt à ajouter votre cluster privé à Astra Control Service.

- "Ajoutez un cluster géré par un fournisseur privé à Astra Control Service": Procédez comme suit pour ajouter un cluster qui a une adresse IP privée et qui est géré par un fournisseur de cloud. Vous aurez besoin du compte principal de service, du compte de service ou du compte utilisateur du fournisseur cloud.
- "Ajoutez un cluster privé autogéré à Astra Control Service": Utilisez ces étapes pour ajouter un cluster qui a une adresse IP privée et qui est géré par votre organisation. Vous devrez créer un fichier kubeconfig pour le cluster que vous souhaitez ajouter.

Pour en savoir plus

- "Ajouter un cluster"

Ajoutez un cluster géré par le fournisseur

Ajoutez un cluster géré par un fournisseur public à Astra Control Service

Une fois que vous avez configuré votre environnement cloud, vous êtes prêt à créer un cluster Kubernetes, puis à l'ajouter à Astra Control Service.

- Créez un cluster Kubernetes
- Ajoutez le cluster à Astra Control Service
- Modifiez la classe de stockage par défaut

Créez un cluster Kubernetes

Si vous ne disposez pas encore d'un cluster, vous pouvez en créer un qui rencontre "Exigences d'Astra Control Service pour Amazon Elastic Kubernetes Service (EKS)". Si vous ne disposez pas encore d'un cluster, vous pouvez en créer un qui rencontre "Exigences d'Astra Control Service pour Google Kubernetes Engine (GKE)". Si vous ne disposez pas encore d'un cluster, vous pouvez en créer un qui rencontre "Astra Control Service exigences pour Azure Kubernetes Service (AKS) avec Azure NetApp Files" ou "Astra Control Service exigences pour Azure Kubernetes Service (AKS) avec des disques gérés Azure".

> Astra Control Service prend en charge les clusters AKS qui utilisent Azure Active Directory (Azure AD) pour l'authentification et la gestion des identités. Une fois le cluster créé, suivez les instructions du "documentation officielle" Pour configurer le cluster afin d'utiliser Azure AD. Vous devez vous assurer que vos clusters répondent aux exigences de l'intégration d'Azure AD gérée par AKS.

Ajoutez le cluster à Astra Control Service

Une fois connecté au service Astra Control, la première étape consiste à commencer à gérer vos clusters. Avant d'ajouter un cluster à Astra Control Service, vous devez effectuer des tâches spécifiques et vous assurer qu'il répond à certaines exigences.

Lorsque vous gérez des clusters Azure Kubernetes Service et Google Kubernetes Engine, notez que vous disposez de deux options pour l'installation et la gestion du cycle de vie d'Astra Control Provisioner :

- Vous pouvez utiliser Astra Control Service pour gérer automatiquement le cycle de vie d'Astra Control

Provisioner. Pour ce faire, assurez-vous qu'Astra Trident n'est pas installée et que Astra Control Provisioner n'est pas activé sur le cluster que vous souhaitez gérer avec Astra Control Service. Dans ce cas, Astra Control Service active automatiquement Astra Control provisionner lorsque vous commencez à gérer le cluster, et les mises à niveau d'Astra Control provisionner sont gérées automatiquement.

- Vous pouvez gérer vous-même le cycle de vie d'Astra Control Provisioner. Pour ce faire, activez Astra Control Provisioner sur le cluster avant de gérer le cluster avec Astra Control Service. Dans ce cas, Astra Control Service détecte que le mécanisme de provisionnement Astra Control est déjà activé et ne le réinstalle pas et ne gère pas les mises à niveau d'Astra Control Provisioner. Reportez-vous à la section "Activez le mécanisme de provisionnement Astra Control" Pour connaître les étapes à suivre, activez le mécanisme de provisionnement Astra Control.

Lorsque vous gérez des clusters Amazon Web Services avec Astra Control Service, si vous avez besoin de systèmes back-end de stockage qui ne peuvent être utilisés qu'avec Astra Control provisionner, vous devez activer manuellement le mécanisme Astra Control provisionner sur le cluster avant de le gérer avec Astra Control Service. Reportez-vous à la section "Activez le mécanisme de provisionnement Astra Control" Pour connaître les étapes à suivre pour activer le mécanisme de provisionnement Astra Control.

Avant de commencer

Amazon Web Services

- Vous devez disposer du fichier JSON contenant les informations d'identification de l'utilisateur IAM qui a créé le cluster. "Découvrez comment créer un utilisateur IAM".
- ASTRA Control Provisioner est requis pour Amazon FSX pour NetApp ONTAP. Si vous prévoyez d'utiliser Amazon FSX pour NetApp ONTAP en tant que back-end de stockage pour votre cluster EKS, reportez-vous aux informations concernant Astra Control provisionner du "Configuration requise pour le cluster EKS".
- (Facultatif) si vous devez fournir les informations nécessaires `kubectl` L'accès aux commandes d'un cluster à d'autres utilisateurs IAM qui ne sont pas le créateur du cluster, reportez-vous aux instructions de la "Comment puis-je fournir l'accès aux autres utilisateurs IAM et aux rôles après la création du cluster dans Amazon EKS ?".
- Si vous prévoyez d'utiliser NetApp Cloud Volumes ONTAP en tant que système back-end de stockage, vous devez configurer Cloud Volumes ONTAP pour qu'il fonctionne avec Amazon Web Services. Consultez le Cloud Volumes ONTAP "documentation de configuration".

Étapes

1. (Facultatif) si vous ajoutez un cluster Amazon EKS ou si vous souhaitez gérer vous-même l'installation et les mises à niveau d'Astra Control Provisioner, activez Astra Control Provisioner sur le cluster. Reportez-vous à la section "Activez le mécanisme de provisionnement Astra Control" des étapes d'accompagnement.
2. Ouvrez l'interface utilisateur web d'Astra Control Service dans un navigateur.
3. Dans le Tableau de bord, sélectionnez **Manage Kubernetes cluster**.

   Suivez les invites pour ajouter le cluster.

4. **Fournisseur** : sélectionnez votre fournisseur de cloud, puis fournissez les informations d'identification requises pour créer une nouvelle instance de cloud ou sélectionnez une instance de cloud existante à utiliser.
5. **Amazon Web Services**: Fournissez des détails sur votre compte utilisateur Amazon Web Services IAM en téléchargeant un fichier JSON ou en collant le contenu de ce fichier JSON à partir de votre presse-papiers.

Le fichier JSON doit contenir les informations d'identification de l'utilisateur IAM qui a créé le cluster.

6. **Autre** : cet onglet est destiné uniquement aux clusters autogérés.
   a. **Nom de l'instance de Cloud** : indiquez un nom pour la nouvelle instance de Cloud qui sera créée lorsque vous ajoutez ce cluster. En savoir plus sur "instances cloud".
   b. Sélectionnez **Suivant**.

      ASTRA Control Service affiche la liste des clusters disponibles.

   c. **Cluster** : sélectionnez un cluster dans la liste à ajouter à Astra Control Service.

      > Lorsque vous sélectionnez dans la liste des groupes, faites attention à la colonne **Eligiblity**. Si un cluster est « inéligible » ou « partiellement éligible », passez la souris sur l'état pour déterminer s'il y a un problème au niveau du cluster. Par exemple, il peut identifier que le cluster ne dispose pas d'un nœud worker.

   d. Sélectionnez **Suivant**.
   e. (Facultatif) **Storage** : si vous le souhaitez, sélectionnez la classe de stockage que les applications Kubernetes déployées sur ce cluster doivent utiliser par défaut.
7. Pour sélectionner une nouvelle classe de stockage par défaut pour le cluster, cochez la case **affecter une nouvelle classe de stockage par défaut**.
8. Sélectionnez une nouvelle classe de stockage par défaut dans la liste.

   > Chaque fournisseur de service de stockage cloud affiche les informations suivantes en matière de prix, de performance et de résilience :
   >
   > - Amazon Elastic Block Store : pas d'informations disponibles sur le prix, la performance ou la résilience
   > - Amazon FSX pour NetApp ONTAP : aucune information disponible concernant le prix, les performances ou la résilience
   > - NetApp Cloud Volumes ONTAP : aucune information disponible sur le prix, les performances ou la résilience

   Chaque classe de stockage peut utiliser l'un des services suivants :

   - "Amazon Elastic Block Store"
   - "Amazon FSX pour NetApp ONTAP"
   - "NetApp Cloud Volumes ONTAP"

     En savoir plus sur "Classes de stockage pour les clusters Amazon Web Services". En savoir plus sur "Classes de stockage pour les clusters AKS". En savoir plus sur "Classes de stockage pour clusters GKE".

     a. Sélectionnez **Suivant**.
     b. **Revoir et approuver** : consultez les détails de la configuration.
     c. Sélectionnez **Ajouter** pour ajouter le cluster à Astra Control Service.

Résultat

S'il s'agit du premier cluster que vous avez ajouté pour ce fournisseur cloud, Astra Control Service crée un

magasin d'objets pour le fournisseur cloud pour les sauvegardes d'applications s'exécutant sur les clusters éligibles. (Lorsque vous ajoutez des clusters suivants pour ce fournisseur de cloud, aucun magasin d'objets n'est créé.) Si vous avez spécifié une classe de stockage par défaut, Astra Control Service définit la classe de stockage par défaut que vous avez spécifiée. Pour les clusters gérés dans Amazon Web Services ou Google Cloud Platform, Astra Control Service crée également un compte d'administration sur le cluster. Ces actions peuvent prendre plusieurs minutes.

Modifiez la classe de stockage par défaut

Vous pouvez modifier la classe de stockage par défaut d'un cluster.

Modifiez la classe de stockage par défaut avec Astra Control

Vous pouvez modifier la classe de stockage par défaut d'un cluster depuis Astra Control. Si votre cluster utilise un service back-end de stockage installé précédemment, il se peut que vous ne puissiez pas utiliser cette méthode pour modifier la classe de stockage par défaut (l'action **Set as default** n'est pas sélectionnable). Dans ce cas, vous pouvez Modifiez la classe de stockage par défaut à l'aide de la ligne de commande.

Étapes

1. Dans l'interface utilisateur du service de contrôle Astra, sélectionnez **clusters**.
2. Sur la page **clusters**, sélectionnez le cluster que vous souhaitez modifier.
3. Sélectionnez l'onglet **stockage**.
4. Sélectionnez la catégorie **classes de stockage**.
5. Sélectionnez le menu **actions** pour la classe de stockage que vous souhaitez définir par défaut.
6. Sélectionnez **définir comme valeur par défaut**.

Modifiez la classe de stockage par défaut à l'aide de la ligne de commande

Vous pouvez modifier la classe de stockage par défaut d'un cluster à l'aide des commandes Kubernetes. Cette méthode fonctionne quelle que soit la configuration du cluster.

Étapes

1. Connectez-vous à votre cluster Kubernetes.
2. Lister les classes de stockage de votre cluster :

```
kubectl get storageclass
```

3. Supprimez la désignation par défaut de la classe de stockage par défaut. Remplacez <SC_NAME> par le nom de la classe de stockage :

```
kubectl patch storageclass <SC_NAME> -p '{"metadata":
{"annotations":{"storageclass.kubernetes.io/is-default-
class":"false"}}}'
```

4. Sélectionnez par défaut une classe de stockage différente. Remplacez <SC_NAME> par le nom de la classe de stockage :

```
kubectl patch storageclass <SC_NAME> -p '{"metadata":
{"annotations":{"storageclass.kubernetes.io/is-default-class":"true"}}}'
```

5. Confirmez la nouvelle classe de stockage par défaut :

```
kubectl get storageclass
```